# Ejercicios

Tema 7: Trigonometría

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

## 1 Radianes

básico

Expresa en radianes 60°, 135° y 270°; y en grados $\frac{\pi}{6}$ y $\frac{5\pi}{4}$ rad.

## 2 Razones

básico

En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 y 8 cm. Calcula las razones del ángulo opuesto al cateto de 6 cm.

## 3 Relaciones

medio

Si $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$ y $\alpha$ está en el 2.º cuadrante, calcula $\sin\alpha$ y $\tan\alpha$.

## 4 Ángulos relacionados

medio

Sin calculadora, halla: $\sin 150°$, $\cos 120°$, $\tan 225°$, $\sin 300°$.

## 5 Problemas

medio

Una escalera de 5 m se apoya en una pared formando 70° con el suelo. ¿A qué altura llega? ¿A qué distancia de la pared está su pie?

## 6 Doble observación

avanzado

Desde un punto se ve la cima de una torre con un ángulo de 45°; si nos alejamos 20 m, el ángulo es de 30°. Halla la altura de la torre.

## 7 Identidades

avanzado

Demuestra que $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} - \tan^2\alpha = 1$.